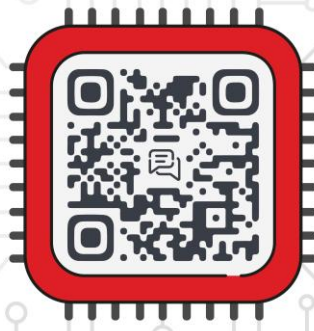




نظري

5



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيعات الاحتمالية
المستمرة

د. ندى الطحان



RB Informatcs; 6/11/2024

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

دالة التوزيع الاحتمالي التراكمي

ليكن X متغير عشوائي منقطع قيمه $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ و دالة كثافته الاحتمالية $f(x)$ نسمي الدالة $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ المعرفة بالشكل: $\forall t \in \mathbb{R} : F(t) = p[X < t] = \sum_{x_i < t} f(x_i)$

⚡ خواص:

1. الدالة $F(x)$ غير متناقصة و مستمرة على الأقل من اليسار عند كل نقطة $x \in \mathbb{R}$

2. $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$

3. $p(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

اثبات (3): لدينا $[a \leq X < b] = [X < b] - [X < a]$ و بما أن $a < b$ فإن $[X < a] \subset [X < b]$ و بالتالي:

$$p[a \leq X < b] = p([X < b] - [X < a]) = p[X < b] - p[X < a] = F(b) - F(a)$$

في التمرين السابق "من المحاضرة الثالثة"

X	6	7	8	9	10	11	12
$f(x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

نلاحظ أن :

$$\forall x < 6 : F(x) = 0$$

$$F(7) = p[X < 7] = \sum_{x_i < 7} f(x_i) = f(6) = \frac{1}{10}$$

$$F(8) = p[X < 8] = \sum_{x_i < 8} f(x_i) = f(6) + f(7) = \frac{2}{10}$$

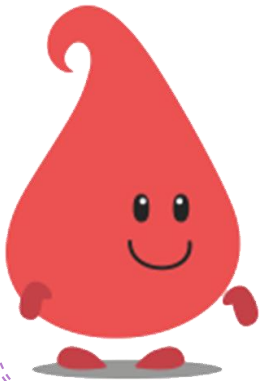
$$F(9) = p[X < 9] = \sum_{x_i < 9} f(x_i) = f(6) + f(7) + f(8) = \frac{4}{10}$$

$$F(10) = p[X < 10] = \sum_{x_i < 10} f(x_i) = \frac{6}{10}$$

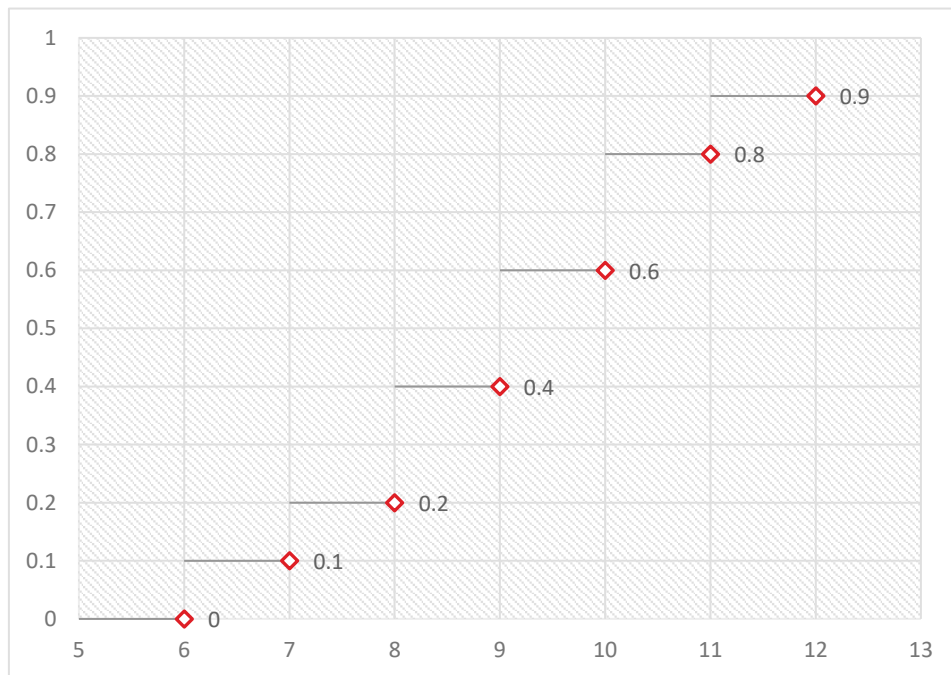
$$F(11) = p[X < 11] = \sum_{x_i < 11} f(x_i) = \frac{8}{10}$$

$$F(12) = p[X < 12] = \sum_{x_i < 12} f(x_i) = \frac{9}{10}$$

$\forall x \geq 12 : F(x) = 1$ (لأنه يجب حساب مجموع كل الاحتمالات)



إن التمثيل البياني للتوزيع التراكمي هو عبارة عن دالة درجية نحصل عليه من رسم النقاط $(x, F(x))$ كما يلي:



Keep going..

التوزيعات الاحتمالية المستمرة

دالة الكثافة الاحتمالية:

ليكن X متغير عشوائي مستمر نقول عن الدالة $f(x) = p[X = x]$ أنها دالة كثافة احتمالية (دالة احتمال) للمتغير العشوائي X إذا حققت الشرطين الآتيين:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \quad (2)$$

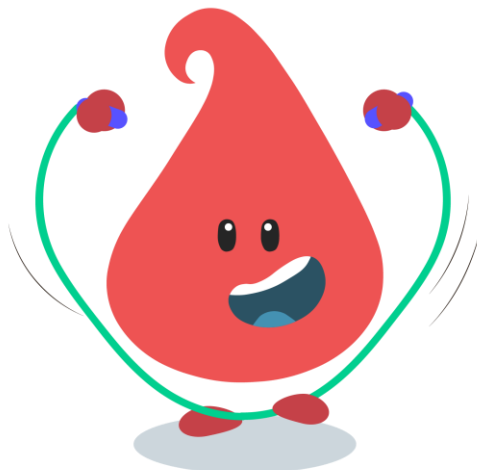
$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 0 \quad (1)$$

و تعطى دالة التوزيع التراكمي بالعلاقة:

$$F(x) = p[X < x] = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

نتائج:

1. $p[a \leq X < b] = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
2. إذا كان X متغير عشوائي فإن $f(c) = p[X = c] = 0$ حيث c ثابت حقيقي
3. $p[a \leq X \leq b] = p[a \leq X < b] = p[a < X \leq b] = p[a < X < b] = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
4. إذا كانت $F(x)$ دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير مستمر X فإن: $f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$ من أجل كل نقطة x يكون عندها F قابل للاشتقاق.



ليكن متغيراً عشوائياً له دالة الكثافة الاحتمالية

$$f(x) = \begin{cases} 0 & : x < 0 \\ x & : 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} & : 1 \leq x < 2 \\ 0 & : x \geq 2 \end{cases}$$

المطلوب:

1. برهن أن $f(x)$ هي دالة كثافة احتمالية فعلية لـ X

2. أوجد دالة التوزيع $F(x)$, ثم احسب $F(1.5), F(0.2)$

الحل:

(1) نلاحظ أن $f(x) \geq 0$ و لنبرهن تحقق الشرط الثاني:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^1 xdx + \int_1^2 \frac{1}{2}dx + \int_2^{+\infty} 0dx = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1$$

إذن $f(x)$ دالة كثافة احتمالية فعلية لـ X

(2) لدينا تعريفاً $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ و منه:

من أجل $x < 0$ فإن $F(x) = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$

من أجل $0 \leq x < 1$ فإن $F(x) = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x tdt = \frac{x^2}{2}$

من أجل $1 \leq x < 2$ فإن $F(x) = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^1 tdt + \int_1^x \frac{1}{2}dt = \frac{x}{2}$

من أجل $x \geq 2$ فإن $F(x) = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^1 tdt + \int_1^2 \frac{1}{2}dt + \int_2^x 0dt = 1$

فتصبح دالة دالة التوزيع لـ X بالشكل:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & : x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & : 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{2} & : 1 \leq x < 2 \\ 1 & : x \geq 2 \end{cases}$$

$$F(0.2) = \frac{(0.2)^2}{2} = 0.02 \quad , \quad F(1.5) = \frac{1.5}{2} = 0.75$$



ليكن X متغيراً عشوائياً له دالة الكثافة الاحتمالية الآتية: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x} & : x \geq 0 \\ 0 & : x < 0 \end{cases}$ حيث

$\lambda \in \mathbb{R}^+$ و المطلوب:

1. عين λ لتكون $f(x)$ دالة كثافة احتمالية فعلية لـ X

2. عين دالة التوزيع التراكمي لـ X , ثم احسب $F(1.5)$

الحل: 1.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} \lambda e^{-x} dx = 1 \\ &= 0 + \lambda [-e^{-x}]_0^{+\infty} \\ &= 0 - \lambda(-1) = 1 \\ &\Rightarrow \lambda = 1 \end{aligned}$$

دالة الكثافة الاحتمالية:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & : x \geq 0 \\ 0 & : x < 0 \end{cases}$$

2. من أجل $x < 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

من أجل $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x e^{-t} dt \\ &= 0 + [-e^{-t}]_0^x = -e^{-x} + 1 \\ F(x) &= \begin{cases} 1 - e^{-x} & : x \geq 0 \\ 0 & : x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$F(1.5) = 1 - e^{-1.5} = 0.92$$

طلب إضافي: احسب F عند $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

$$\begin{aligned} F\left(\ln\left(\frac{3}{2}\right)\right) &= 1 - e^{-\ln\left(\frac{3}{2}\right)} = 1 - \frac{1}{e^{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}} \\ &= 1 - \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$



ليكن X متغيراً عشوائياً له دالة توزيعه

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x} & : x > 0 \\ 0 & : x \leq 0 \end{cases}$$

عين دالة الكثافة الاحتمالية لـ X و تحقق من ذلك , ثم عين c التي من أجلها $p(X \leq c) = \frac{1}{2}$

الحل: 1.

نشتق دالة التوزيع : $f(x) = F'(x) = \left(\frac{x}{1+x}\right)' = \frac{1}{(1+x)^2}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2} & : x > 0 \\ 0 & : x \leq 0 \end{cases}$$

التحقق من شرطي دالة الكثافة الاحتمالية:

1- أول شرط محقق: $f(x) \geq 0$

2-

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx$$

$$= -\left[\frac{1}{1+x}\right]_0^{+\infty} = 1$$

$$p(x \leq c) = \frac{1}{2}$$

$$F(c) = \frac{c}{1+c} = \frac{1}{2}$$

$$2c = 1 + c \Rightarrow c = 1$$

لا تتعجل الأمور ولا تسبقها ما دُمت في المسار

الصحيح

ألقينا حجر نرد مرتين , و ليكن X المتغير الدال على أكبر الوجهين الحاصلين و Y هو المتغير الدال على أصغر الوجهين الحاصلين و المطلوب :

1- عين جدول التوزيع الاحتمالي لكل من x و y

2- عين دالة التوزيع الاحتمالي لكل من x و y

3- احسب $p(y < 5)$, $p(x \geq 4)$

الحل: 1-

$$R_x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$R_y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$|\Omega| = (6)^2 = 36$$

X	1	2	3	4	5	6	المجموع
$f(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$	1

Y	1	2	3	4	5	6	المجموع
$f(y)$	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

- دالة التوزيع التراكمي ل Y :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ \frac{11}{36} & 1 \leq y < 2 \\ \frac{20}{36} & 2 \leq y < 3 \\ \frac{27}{36} & 3 \leq y < 4 \\ \frac{32}{36} & 4 \leq y < 5 \\ \frac{35}{36} & 5 \leq y < 6 \\ 1 & y \geq 6 \end{cases}$$

- دالة التوزيع التراكمي ل X :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{1}{36} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{4}{36} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{9}{36} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{16}{36} & 4 \leq x < 5 \\ \frac{25}{36} & 5 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

3- $p(x \geq 4) = 1 - p(x < 4) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{27}{36}$

$$p(y < 5) = F(5) = \frac{32}{36}$$

THE END..😊